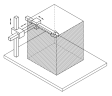
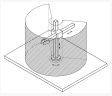
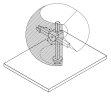
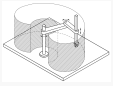
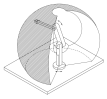
Answer

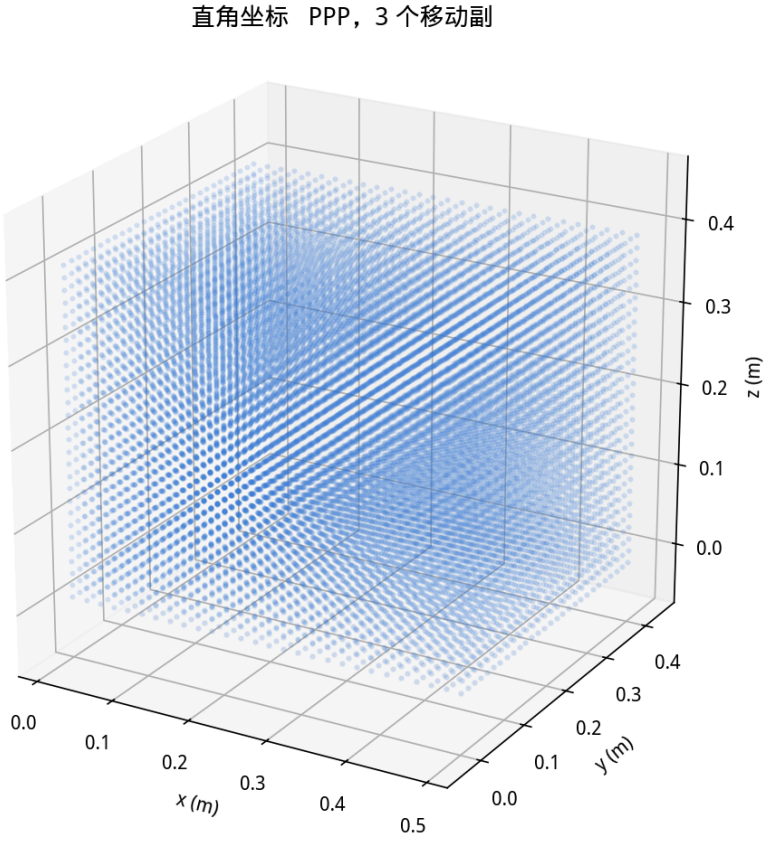
1

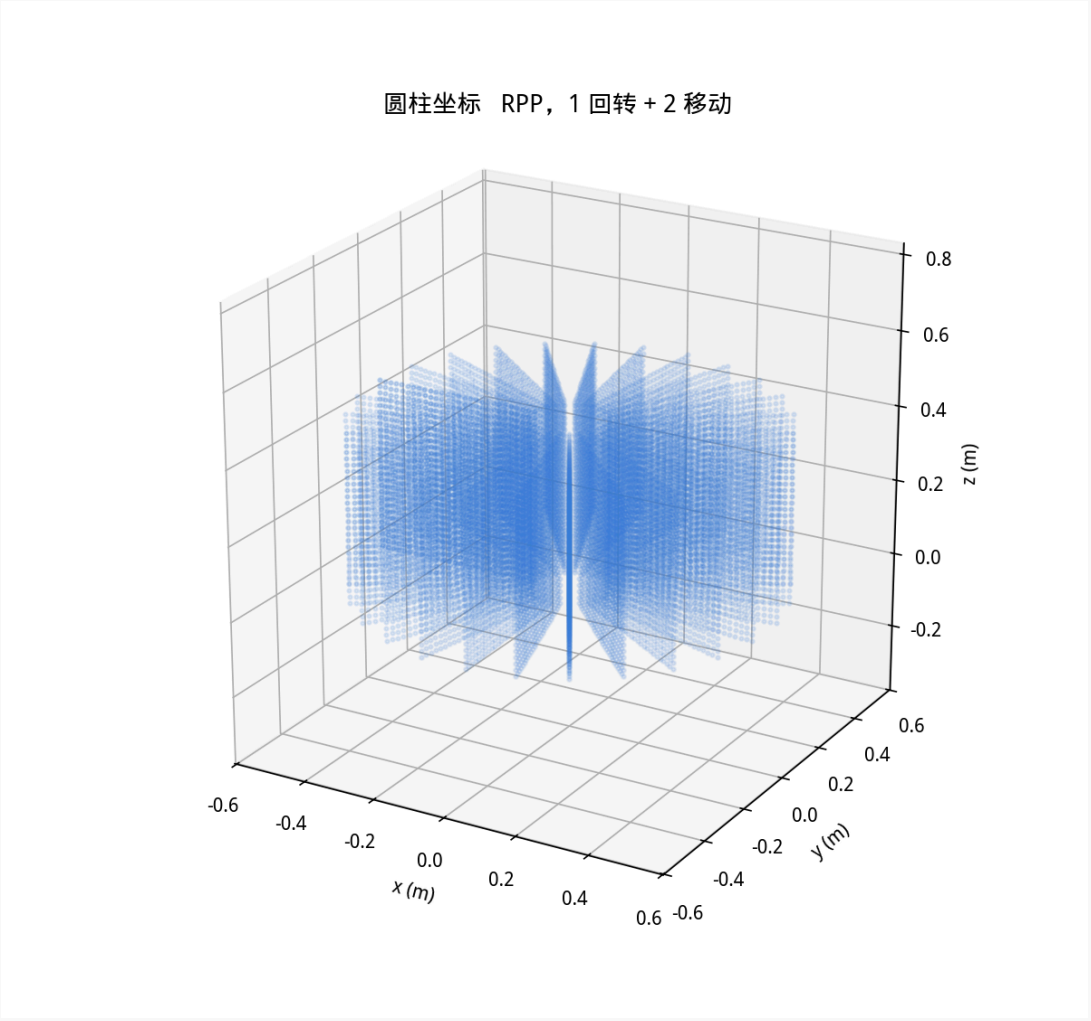
运动坐标形式	插图	自由度	机械刚度	定位精度	操作速度	描述方式	与笛卡尔坐标对应	应用领域
直角坐标		3	非常好（very good）	工作区域内均匀	较低，但运动平稳、易于高速化	直角坐标	每个自由度对应笛卡尔坐标系中的一个空间变量	物料搬运和装配
圆柱坐标		3	好（good）	随水平行程的增加而降低	中等	圆柱坐标	当用圆柱坐标描述时，每个自由度对应笛卡尔坐标系中的一个空间变量	搬运物体

运动坐标形式	插图	自由度	机械刚度	定位精度	操作速度	描述方式	与笛卡尔坐标对应	应用领域
球坐标		3	低于上述两种结构	随径向行程的增加而降低	中等偏低	球坐标	当用球坐标描述时，每个自由度对应笛卡尔坐标系中的一个空间变量	加工
SCARA		3	对垂直载荷提供高刚度、对水平载荷提供顺应性	随腕部距第一个关节轴的距离增加而降低	很快，适合高速取放	关节坐标/SCARA坐标	仅在笛卡尔坐标描述的任务的垂直份量上与笛卡尔空间变量对应	操作小物体

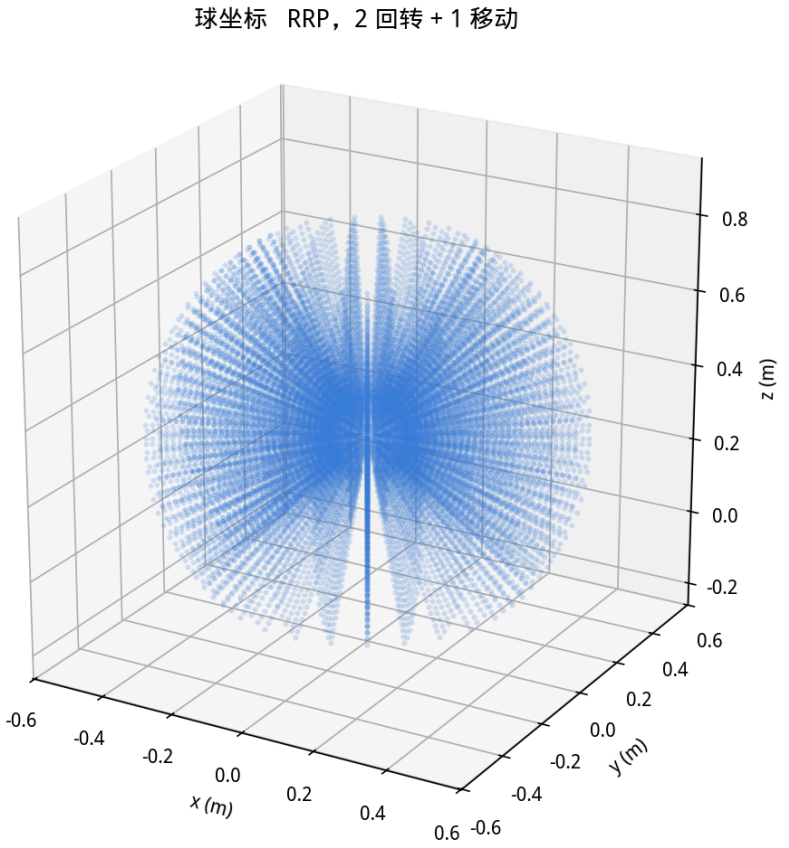
运动坐标形式	插图	自由度	机械刚度	定位精度	操作速度	描述方式	与笛卡尔坐标对应	应用领域
PUMA		3	较好，关节式结构刚度中等	在工作空间内变化	中等，适合通用操作	关节坐标	丢失	通用装配、焊接、搬运等

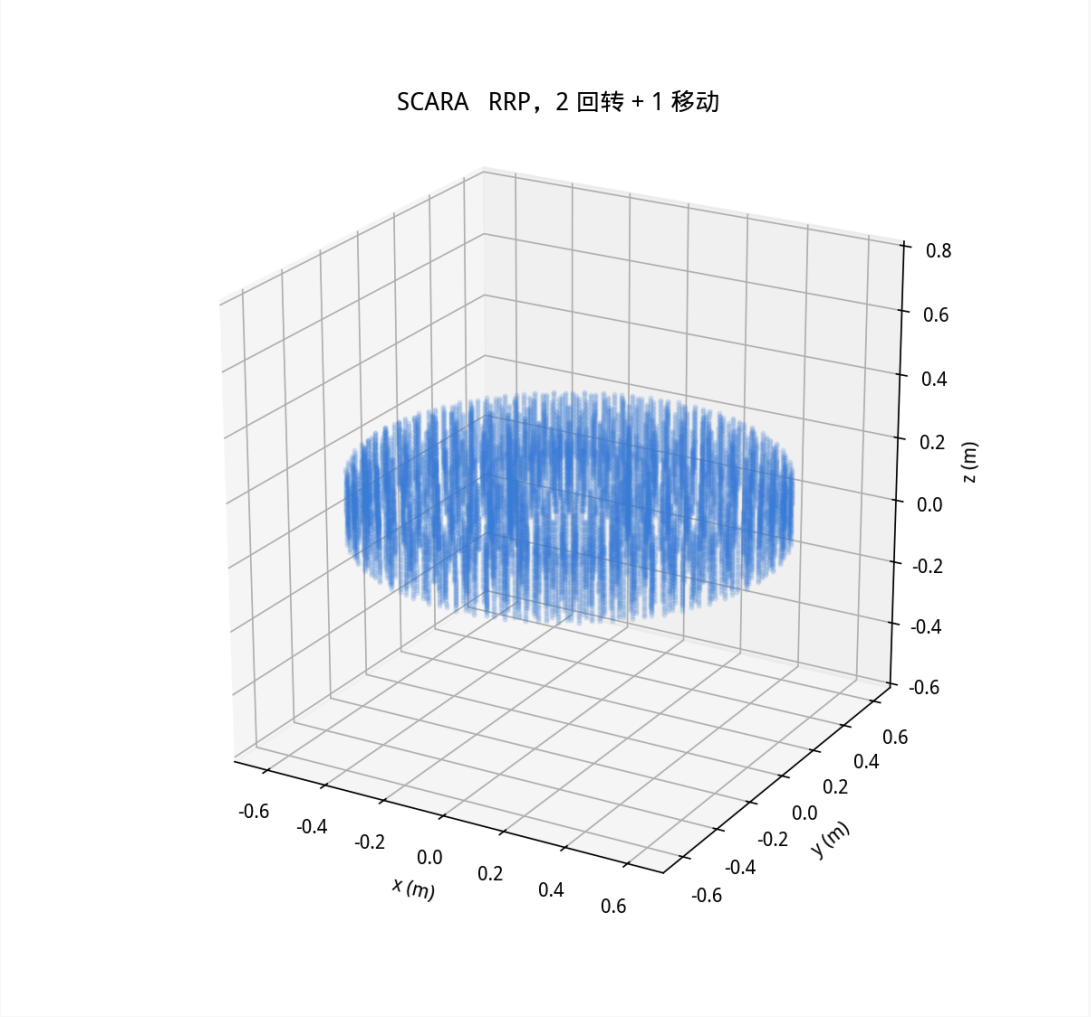
2

构型	运动空间
直角坐标	

构型	运动空间
圆柱坐标	

圆柱坐标　RPP，1 回转 + 2 移动
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
z (m)
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
x (m)
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
y (m)

构型	运动空间
球坐标	 球坐标 RRP，2 回转 + 1 移动 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 z (m) -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 x (m) 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 y (m)

构型	运动空间
SCARA	

构型	运动空间
PUMA 拟人臂	